

2.6.6 – Packet Tracer – Vérifier la zone unique OSPFv2

04/11/2022 – Updated: 04/07/2023  Un commentaire – **CCNA V7 #3**

[Copy Link](#)[Facebook](#)[Twitter](#)[WhatsApp](#)

EXAMEN CHECKPOINT CCNA V7

CCNA 1

CCNA 2

CCNA 3

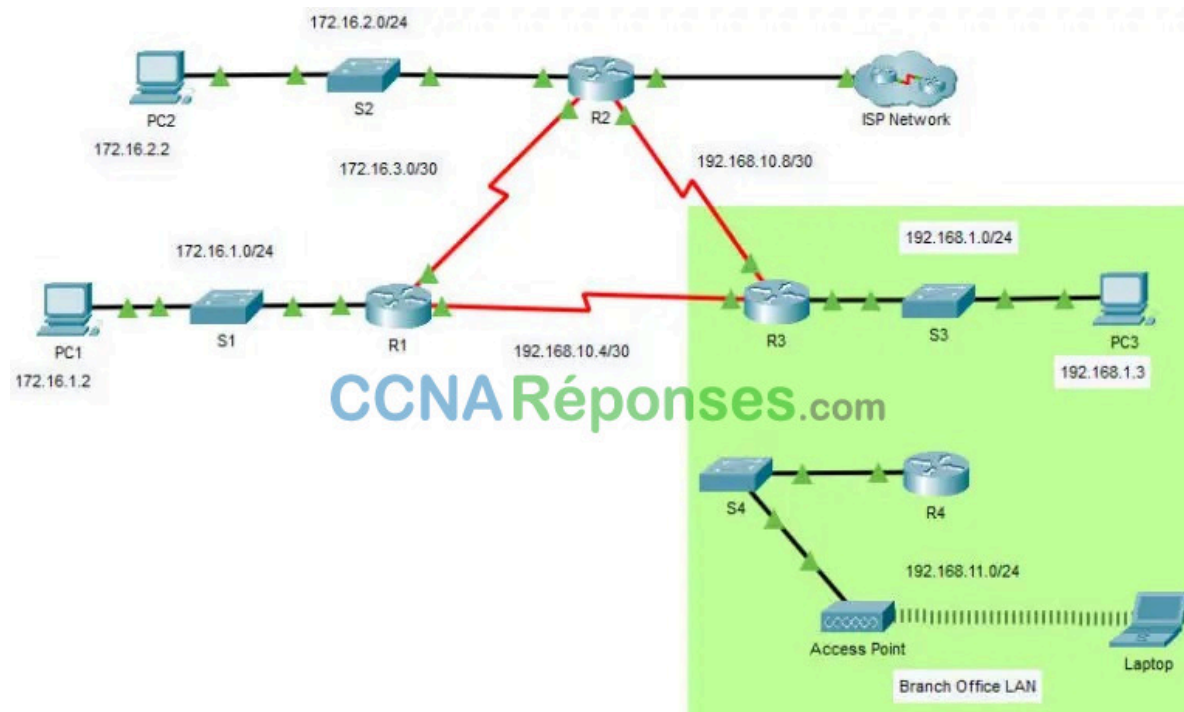
Modules 1 – 3 Examen
Checkpoint: Examen sur la connectivité des réseaux de base et les communications

Modules 4 – 7 Examen
Checkpoint: Examen sur les concepts d'Ethernet

Modules 8 – 10 Examen
Checkpoint: Examen sur la communication entre les réseaux

Modules 11 – 13 Examen
Checkpoint: Examen sur

2.6.6 – Packet Tracer – Vérifier la zone unique OSPFv2



l'adressage IP

Modules 14 – 15 Examen
Checkpoint: Examen sur les
communications des
applications du réseau

Modules 16 – 17 Examen
Checkpoint: Examen sur la
création et la sécurisation
d'un réseau de petit taille

ITNv7 Practice Final Exam –
Examen blanc final

CCNA 1 Examen final du
cours ITNv7

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	64.100.54.6	255.255.255.252	
	S0/0/0	172.16.3.1	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.5	255.255.255.252	
R2	G0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	172.16.3.2	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.9	255.255.255.252	
R3	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	
	S0/0/0	192.168.10.6	255.255.255.252	
	S0/0/1	192.168.10.10	255.255.255.252	
R4	G0/0/0	192.168.1.2	255.255.255.0	N/A
	G0/0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	
Routeur FAI	Carte réseau	64.100.54.5	255.255.255.252	N/A
PC1	Carte réseau	172.16.1.2	255.255.255.0	172.16.1.1



Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
PC2	Carte réseau	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
PC3	Carte réseau	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Ordinateur portable	Carte réseau	le protocole DHCP	le protocole DHCP	le protocole DHCP

Abonnez-vous à CCNA Réponses – Questions et réponses aux Examens!

Recevez toute l'actualité de CCNA Réponses – Questions et réponses aux Examens, ses dernières publications et plus encore, directement dans votre boîte de réception.

☐ J'accepte que mes données personnelles soient utilisées à des fins de publicité ciblée, comme indiqué dans l'[Avis de confidentialité](#) et la [page Partenaire publicitaire](#).

S'ABONNER

Objectifs

Dans ce Travaux Pratiques, vous allez utiliser les commandes CLI pour vérifier le fonctionnement d'un réseau OSPFv2 existant. Dans la partie 2, vous allez ajouter un nouveau réseau local à la configuration et vérifier la connectivité.

- Identifier et vérifier l'état des voisins OSPF.
- Déterminez comment les routes sont appris dans le réseau.
- Expliquez comment l'état voisin est déterminé.
- Examinez les paramètres de l'ID de processus OSPF.
- Ajoutez un nouveau réseau local dans un réseau OSPF existant et vérifiez la connectivité.

Contexte/scénario

Vous êtes l'administrateur réseau d'une filiale d'une organisation plus grande. Votre filiale ajoute un nouveau réseau sans fil dans un réseau local existant de filiale. Le réseau existant est configuré pour échanger des routes à l'aide d'OSPFv2 dans une configuration à zone unique. Votre tâche consiste à vérifier le fonctionnement du réseau OSPFv2 existant, avant d'ajouter dans le nouveau réseau local. Lorsque vous êtes sûr que le réseau local OSPFv2 actuel fonctionne correctement, vous allez connecter le nouveau réseau local et vérifier que les routes OSPF sont propagées



pour le nouveau réseau local. En tant qu'administrateur réseau de filiale, vous avez un accès complet à l'IOS sur les routeurs R3 et R4. Vous n'avez qu'un accès en lecture aux routeurs LAN d'entreprise R1 et R2, en utilisant le nom d'utilisateur BranchAdmin et le mot de passe Branch1234.

Note à l'instructeur : Le nom d'utilisateur Admin, le mot de passe Cisco1234 dispose du niveau de privilège complet 15 sur les routeurs R1 et R2.

Instructions

Partie 1: Vérifiez l'opération réseau OSPFv2 existante.

Les commandes suivantes vous aideront à trouver les informations nécessaires pour répondre aux questions:

```
show ip interface brief
show ip route
show ip route ospf
show ip ospf neighbor
show ip protocols
show ip ospf
show ip ospf interface
```

Étape 1: Vérifiez l'opération OSPFv2.

Attendez que STP ait convergé sur le réseau. Vous pouvez cliquer sur le bouton Packet Tracer Fast Forward pour accélérer le processus. Continuez uniquement lorsque tous les voyants de liaison sont verts.

a. Connectez-vous au routeur R1 en utilisant le nom d'utilisateur BranchAdmin et le mot de passe Branch1234 . Exécutez la commande show ip route .

```
R1# show ip route  
--- output omitted ----
```

```
Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0
```

```
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
```

```
C 172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
L 172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

```
O 172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 00:02:18, Serial0/0/0
```

```
C 172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
L 172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
```

```
O 192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 00:02:18, Serial0/0/1
```

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
```

```
C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
L 192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
O 192.168.10.8/30 [110/128] via 172.16.3.2, 00:02:18, Serial0/0/0
```

```
[110/128] via 192.168.10.6, 00:02:18, Serial0/0/1
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:02:18, Serial0/0/0
```

Comment le routeur R1 a-t-il reçu la route par défaut? z vos réponses ici

La route par défaut a été apprise via OSPF.

De quel routeur R1 a-t-il reçu la route par défaut?

Routeur R2

Comment pouvez-vous filtrer la sortie de show ip route pour afficher uniquement les routes apprises par OSPF?

Utilisez soit **show ip route ospf** soit **show ip route | inclure O**

b. Exécutez la commande show ip ospf neighbor sur R1.

Abonnez-vous à CCNA Réponses – Questions et réponses aux Examens!

Recevez toute l'actualité de CCNA Réponses – Questions et réponses aux Examens, ses dernières publications et plus encore, directement dans votre boîte de réception.

☐ J'accepte que mes données personnelles soient utilisées à des fins de publicité ciblée, comme indiqué dans l'[Avis de confidentialité](#) et la [page Partenaire publicitaire](#).

Votre e-mail...

S'ABONNER

Quels routeurs ont formé des adjacences avec le routeur R1?

R2 et R3

Quels sont les ID du routeur et l'état des routeurs affichés dans la sortie de commande?

2.2.2.2 – Full/- and 3.3.3.3 – Full/-

Tous les routeurs adjacents sont-ils affichés dans la sortie?

Oui

c. À l'aide de l'invite de commande sur PC1, ping l'adresse du routeur ISP indiqué dans le tableau d'adresses. Est-elle aboutit? Sinon, effectuez une commande `clear ospf process` sur les routeurs et répétez la commande ping.

Étape 2: Vérifiez l'opération OSPFv2 sur R2.

a. Connectez-vous au routeur R2 en utilisant le nom d'utilisateur BranchAdmin et le mot de passe Branch1234 . Exécutez la commande `show ip route` . Vérifiez que les routes vers tous les réseaux de la topologie sont affichées dans la table de routage.

```
R2#show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP  
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area  
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2  
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP  
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area  
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR  
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is 64.100.54.5 to network 0.0.0.0
```

```
        64.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks  
C        64.100.54.4/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
L        64.100.54.6/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1  
        172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
```

```
O      172.16.1.0/24 [110/65] via 172.16.3.1, 00:15:37, Serial0/0/0
C      172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C      172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L      172.16.3.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
O      192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.10, 00:15:37, Serial0/0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O      192.168.10.4/30 [110/128] via 192.168.10.10, 00:15:37, Serial0/0/1
      [110/128] via 172.16.3.1, 00:15:37, Serial0/0/0
C      192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L      192.168.10.9/32 is directly connected, Serial0/0/1
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 64.100.54.5
```

R2#

Comment le routeur R2 a-t-il appris la route par défaut vers le FAI?



Il a été configuré statiquement par l'administrateur.

b. Entrez la commande interface show ip ospf g0/0 sur le routeur R2.

```
R2#show ip ospf int g0/0
```

```
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 172.16.2.1/24, Area 0
  Process ID 10, Router ID 2.2.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 2.2.2.2, Interface address 172.16.2.1
  No backup designated router on this network
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    No Hellos (Passive interface)
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Abonnez-vous à CCNA Réponses – Questions et réponses aux Examens!

Recevez toute l'actualité de CCNA Réponses – Questions et réponses aux Examens, ses dernières publications et plus encore, directement dans votre boîte de réception.

☐ J'accepte que mes données personnelles soient utilisées à des fins de publicité ciblée, comme indiqué dans l'[Avis de confidentialité](#) et la [page Partenaire publicitaire](#).

Votre e-mail...

S'ABONNER

Quel type de réseau OSPF est connecté à cette interface?

DIFFUSER

Est-ce que les paquets OSPF hello sont envoyés sur cette interface?

Expliquez votre réponse.

Non. L'interface est configurée en tant qu'interface passive dans OSPF.

c. À l'aide de l'invite de commande sur PC2, ping l'adresse S0/0/1 sur le routeur R3.

Est-elle aboutit?

Oui

Étape 3: Vérifiez l'opération OSPFv2 sur R3.

a. Exécutez la commande show ip protocols sur le routeur R3.

```
R3#show ip protocol
```

```
Routing Protocol is "ospf 10"
```

```
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
```

```
Incoming update filter list for all interfaces is not set
```

```
Router ID 3.3.3.3
```

```
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
```

```
Maximum path: 4
```

```
Routing for Networks:
```

```
192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

```
192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
```

```
Routing Information Sources:
```

Gateway	Distance	Last Update
---------	----------	-------------

1.1.1.1	110	00:23:53
---------	-----	----------

2.2.2.2	110	00:23:58
---------	-----	----------

3.3.3.3	110	00:23:57
---------	-----	----------

```
Distance: (default is 110)
```

```
R3#
```

Le routeur R3 achemine pour quels réseaux?

192.168.1.0/24, 192.168.10.4/30 et 192.168.10.8/30

b. Exécutez la commande `show ip ospf neighbor detail` sur le routeur R3 .

Quelle est la priorité voisine affichée pour les routeurs voisins OSPF? Cette valeur est la valeur par défaut.

0

c. À l'aide de l'invite de commande sur PC3, ping l'adresse du routeur FAI indiqué dans le tableau d'adresses. Question: Est-elle aboutit?

Oui

Partie 2: Ajoutez le nouveau réseau local des filiales au réseau OSPFv2.

Vous allez maintenant ajouter le LAN de Branch Office préconfiguré au réseau OSPFv2.

Étape 1: Vérifiez la configuration OSPFv2 sur le routeur R4.

Exécutez une commande `show run | begin router ospf` sur le routeur R4 . Vérifiez que les instructions réseau sont présentes pour les réseaux configurés sur le routeur.

```
R4# show run | begin router ospf
router ospf 10
```

```
router-id 4.4.4.4
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet0/0/1
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.11.0 0.0.0.255 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
  login
!
!
!
end
```


Abonnez-vous à CCNA Réponses – Questions et réponses aux Examens!

Recevez toute l'actualité de CCNA Réponses – Questions et réponses aux Examens, ses dernières publications et plus encore, directement dans votre boîte de réception.

☐ J'accepte que mes données personnelles soient utilisées à des fins de publicité ciblée, comme indiqué dans l'[Avis de confidentialité](#) et la [page Partenaire publicitaire](#).

S'ABONNER

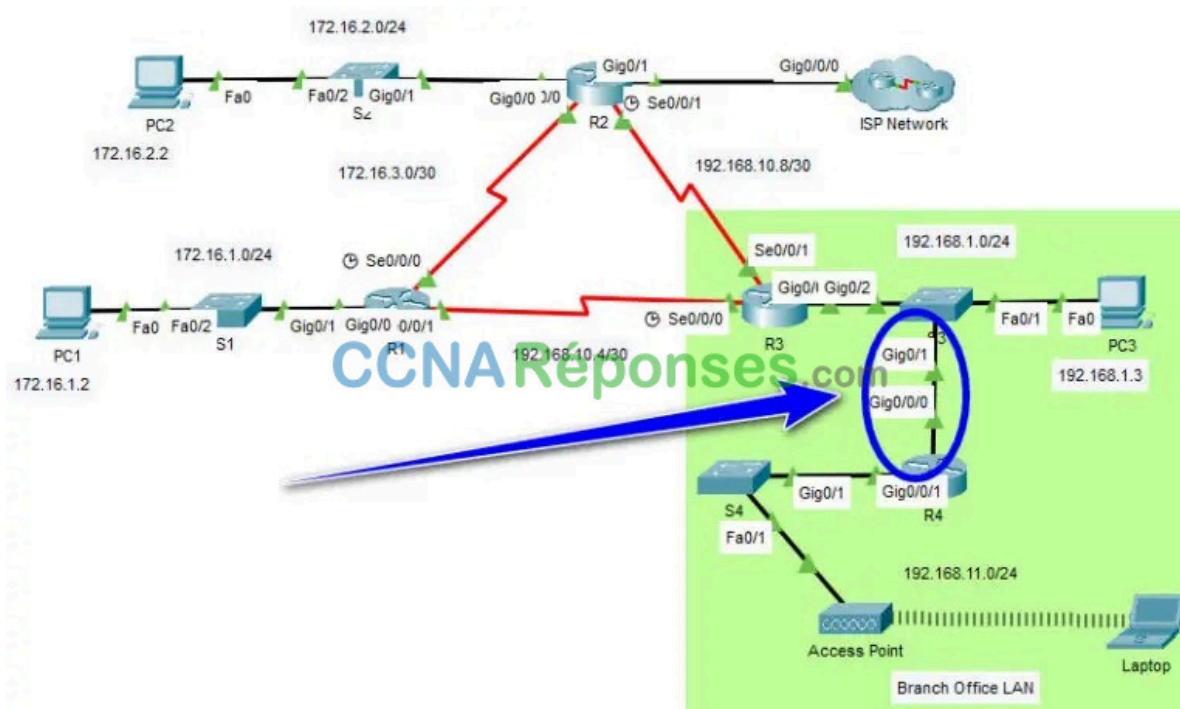
Quelle interface est configurée pour ne pas envoyer de paquets de mise à jour OSPF ?

Interface GigabitEthernet0/0/1

Étape 2: Connectez le routeur de filiale R4 au réseau OSPFv2.

a. À l'aide du câble Ethernet approprié, connectez l'interface G0/0/0 sur le routeur R4 à l'interface G0/1 sur le commutateur S3 . Utilisez la commande

show ip ospf neighbor pour vérifier que le routeur R4 est maintenant adjacent au R3.



R4# show ip ospf neighbor

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:32	192.168.1.1	GigabitEthernet0/0/0

R4#

Quel état est affiché pour le routeur R3?

FULL/DR

b. À l'aide de la commande `show ip ospf neighbor` sur R3 , déterminez l'état du routeur R4 . Il se peut qu'il y ait un délai pendant que l'OSPF converge.

Pourquoi l'état du routeur R4 est-il différent de l'état de R1 et R2?

Étant donné que le type de réseau OSPF entre R1 et R2 est point à point, il n'y a pas d'élection OSPF. R4 est sur le même segment de réseau Ethernet que le routeur R3, donc le type de réseau OSPF est Diffusion et il y a une élection OSPF. Lorsque plusieurs routeurs se trouvent sur un segment de réseau à accès multiple, un seul routeur, le DR, envoie les mises à jour OSPFv2. Un deuxième routeur, dans ce cas R4, devient le routeur désigné de secours et peut prendre le relais en cas de défaillance du routeur DR.

c. En utilisant l'invite de commande sur l'ordinateur portable, ping l'adresse du PC2.

Est-elle aboutit?

Oui



2.6.6 – Packet Tracer – Vérifier la zone unique OSPFv2.pka

1 fichier·s 673.66 KB

Login is required to access this page

Login

 [PREVIOUS ARTICLE](#)

**2.5.3 – Packet Tracer – Propager
une route par défaut dans OSPFv2**

[NEXT ARTICLE](#) 

**2.7.1 – Packet Tracer – Configurer
OSPFv2 à zone unique**

ARTICLES LIÉS

14.7.2 Module Questionnaire – Automatisation des réseaux

31/12/2024

13.6.3 Module Questionnaire – Virtualisation des réseaux

31/12/2024

12.6.4 Module Questionnaire – Dépannage réseau

31/12/2024

 S'abonner ▼*Rejoindre la discussion*

B *I* U         



1 COMMENT



Le plus récent ▼

**tido** ⌚ 1 année il y a

merci

+ 0 –

 Répondre